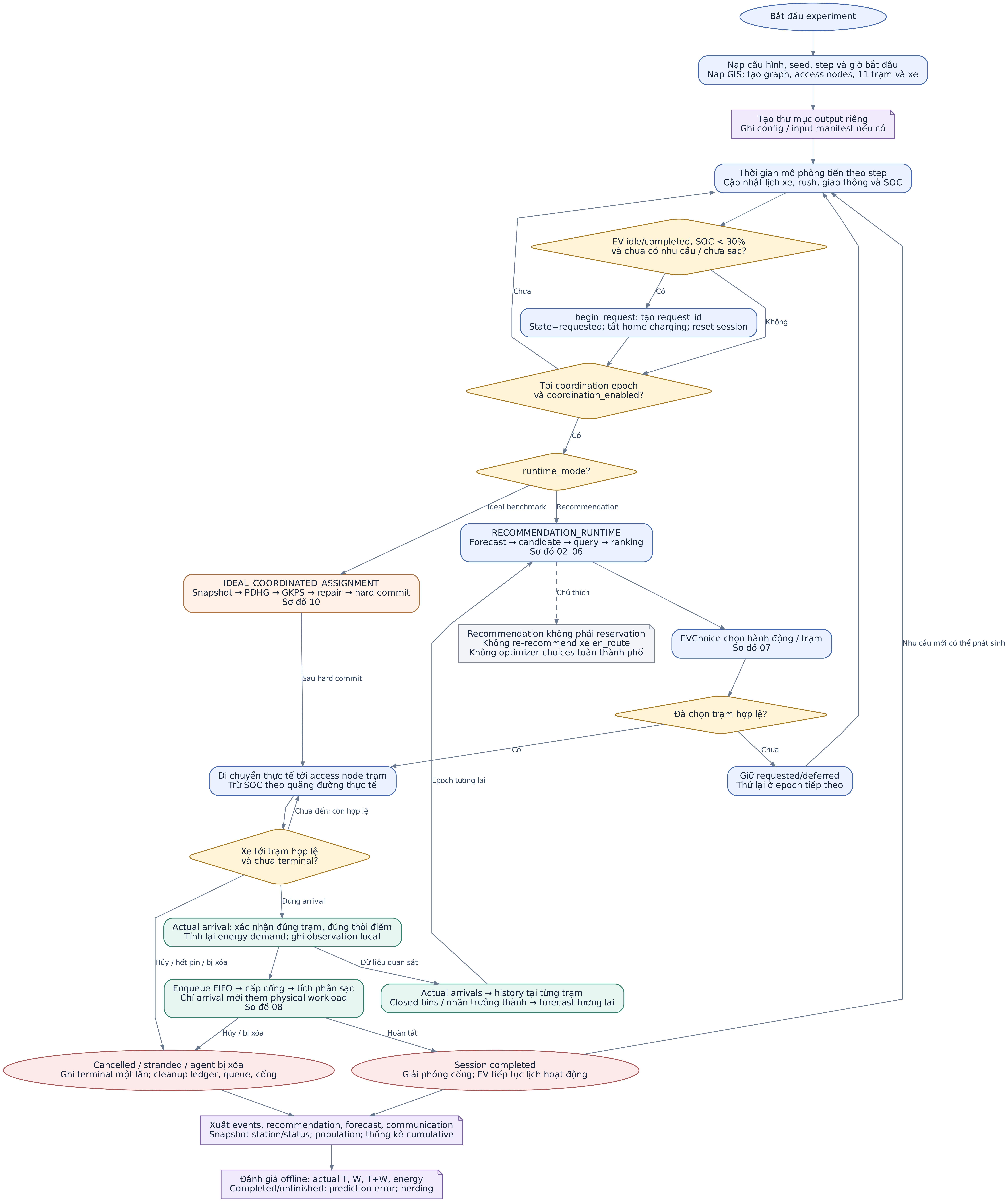
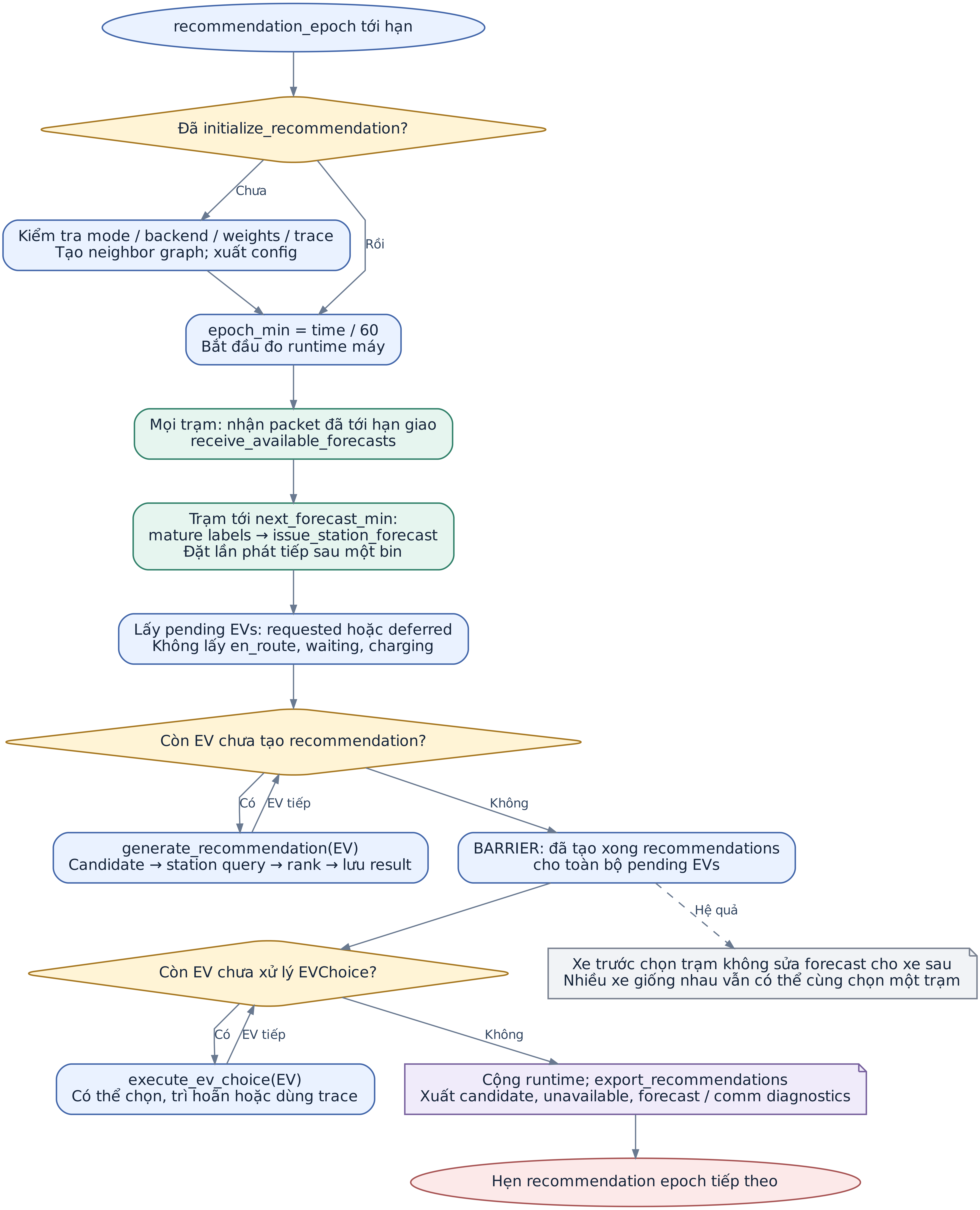
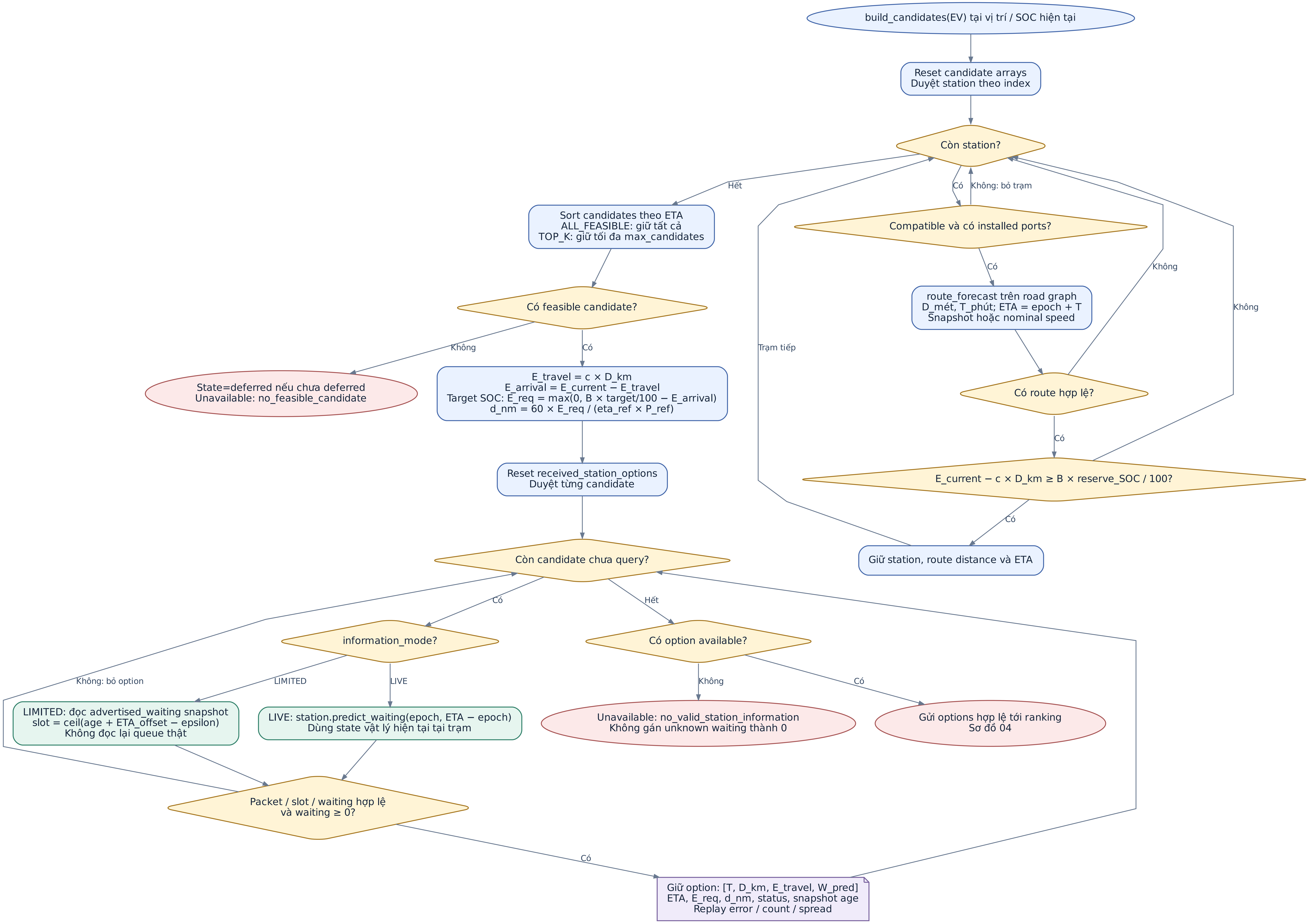
01 · Toàn bộ vòng đời hệ thống


Bắt đầu experiment
Nạp cấu hình, seed, step và giờ bắt đầu
Nạp GIS; tạo graph, access nodes, 11 trạm và xe
Tạo thư mục output riêng
Ghi config / input manifest nếu có
Thời gian mô phỏng tiến theo step
Cập nhật lịch xe, rush, giao thông và SOC
EV idle/completed, SOC < 30%
và chưa có nhu cầu / chưa sạc?
Chưa
Có
Không
begin_request: tạo request_id
State=requested; tắt home charging; reset session
Tới coordination epoch
và coordination_enabled?
Có
runtime_mode?
Ideal benchmark
Recommendation
RECOMMENDATION_RUNTIME
Forecast → candidate → query → ranking
Sơ đồ 02–06
IDEAL_COORDINATED_ASSIGNMENT
Snapshot → PDHG → GKPS → repair → hard commit
Sơ đồ 10
Chú thích
Recommendation không phải reservation
Không re-recommend xe en_route
Không optimizer choices toàn thành phố
EVChoice chọn hành động / trạm
Sơ đồ 07
Nhu cầu mới có thể phát sinh
Sau hard commit
Đã chọn trạm hợp lệ?
Có
Chưa
Di chuyển thực tế tới access node trạm
Trừ SOC theo quãng đường thực tế
Giữ requested/deferred
Thử lại ở epoch tiếp theo
Epoch tương lai
Chưa đến; còn hợp lệ
Xe tới trạm hợp lệ
và chưa terminal?
Đúng arrival
Actual arrival: xác nhận đúng trạm, đúng thời điểm
Tính lại energy demand; ghi observation local
Hủy / hết pin / bị xóa
Dữ liệu quan sát
Enqueue FIFO → cấp cổng → tích phân sạc
Chỉ arrival mới thêm physical workload
Sơ đồ 08
Actual arrivals → history tại từng trạm
Closed bins / nhãn trưởng thành → forecast tương lai
Hủy / bị xóa
Hoàn tất
Cancelled / stranded / agent bị xóa
Ghi terminal một lần; cleanup ledger, queue, cổng
Session completed
Giải phóng cổng; EV tiếp tục lịch hoạt động
Xuất events, recommendation, forecast, communication
Snapshot station/status; population; thống kê cumulative
Đánh giá offline: actual T, W, T+W, energy
Completed/unfinished; prediction error; herding

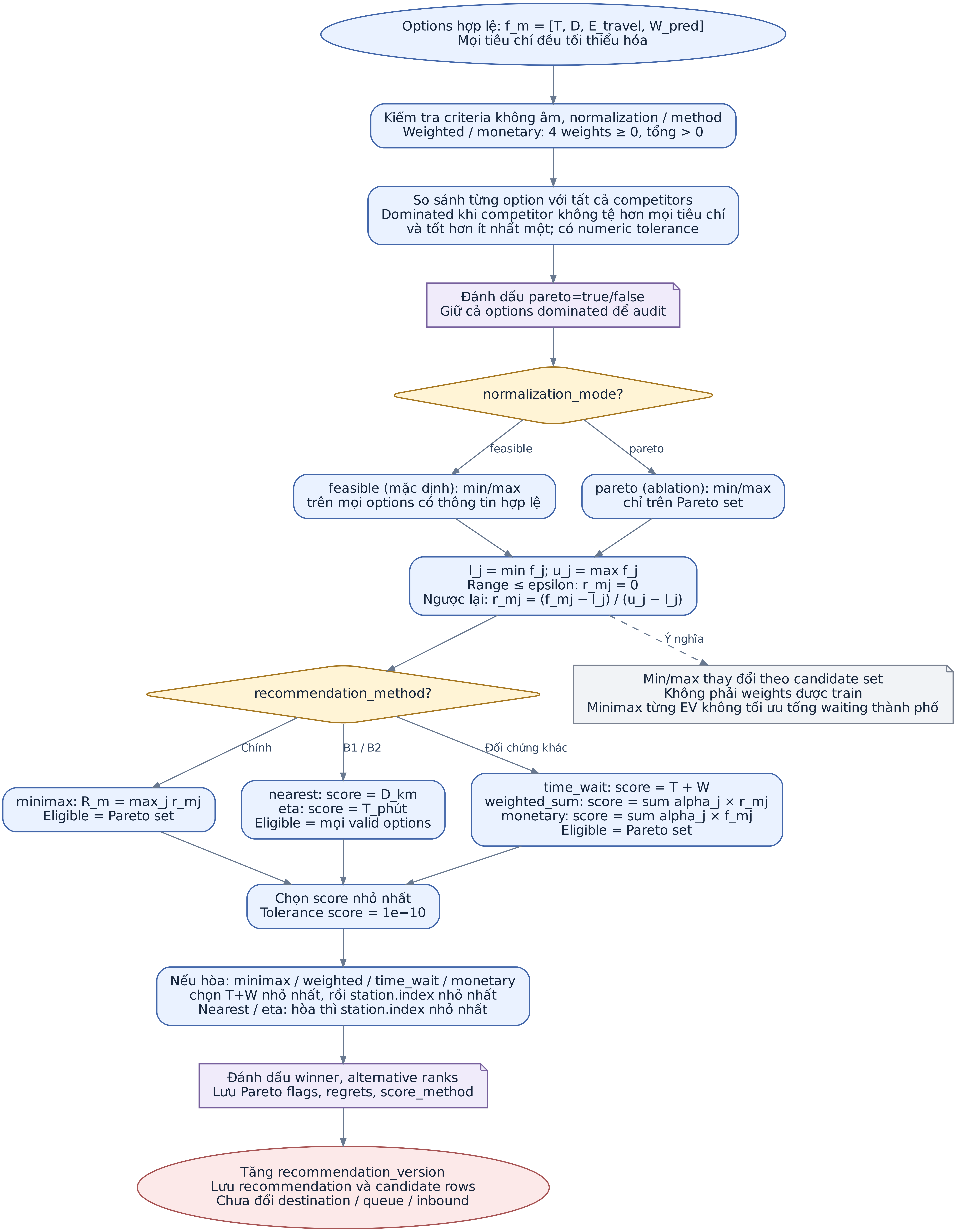
02 · Barrier của một đợt recommendation


recommendation_epoch tới hạn
Đã initialize_recommendation?
Chưa
Rồi
Kiểm tra mode / backend / weights / trace
Tạo neighbor graph; xuất config
epoch_min = time / 60
Bắt đầu đo runtime máy
Mọi trạm: nhận packet đã tới hạn giao
receive_available_forecasts
Trạm tới next_forecast_min:
mature labels → issue_station_forecast
Đặt lần phát tiếp sau một bin
Lấy pending EVs: requested hoặc deferred
Không lấy en_route, waiting, charging
Còn EV chưa tạo recommendation?
Có
EV tiếp
Không
generate_recommendation(EV)
Candidate → station query → rank → lưu result
BARRIER: đã tạo xong recommendations
cho toàn bộ pending EVs
Hệ quả
Xe trước chọn trạm không sửa forecast cho xe sau
Nhiều xe giống nhau vẫn có thể cùng chọn một trạm
Còn EV chưa xử lý EVChoice?
Có
EV tiếp
Không
execute_ev_choice(EV)
Có thể chọn, trì hoãn hoặc dùng trace
Cộng runtime; export_recommendations
Xuất candidate, unavailable, forecast / comm diagnostics
Hẹn recommendation epoch tiếp theo

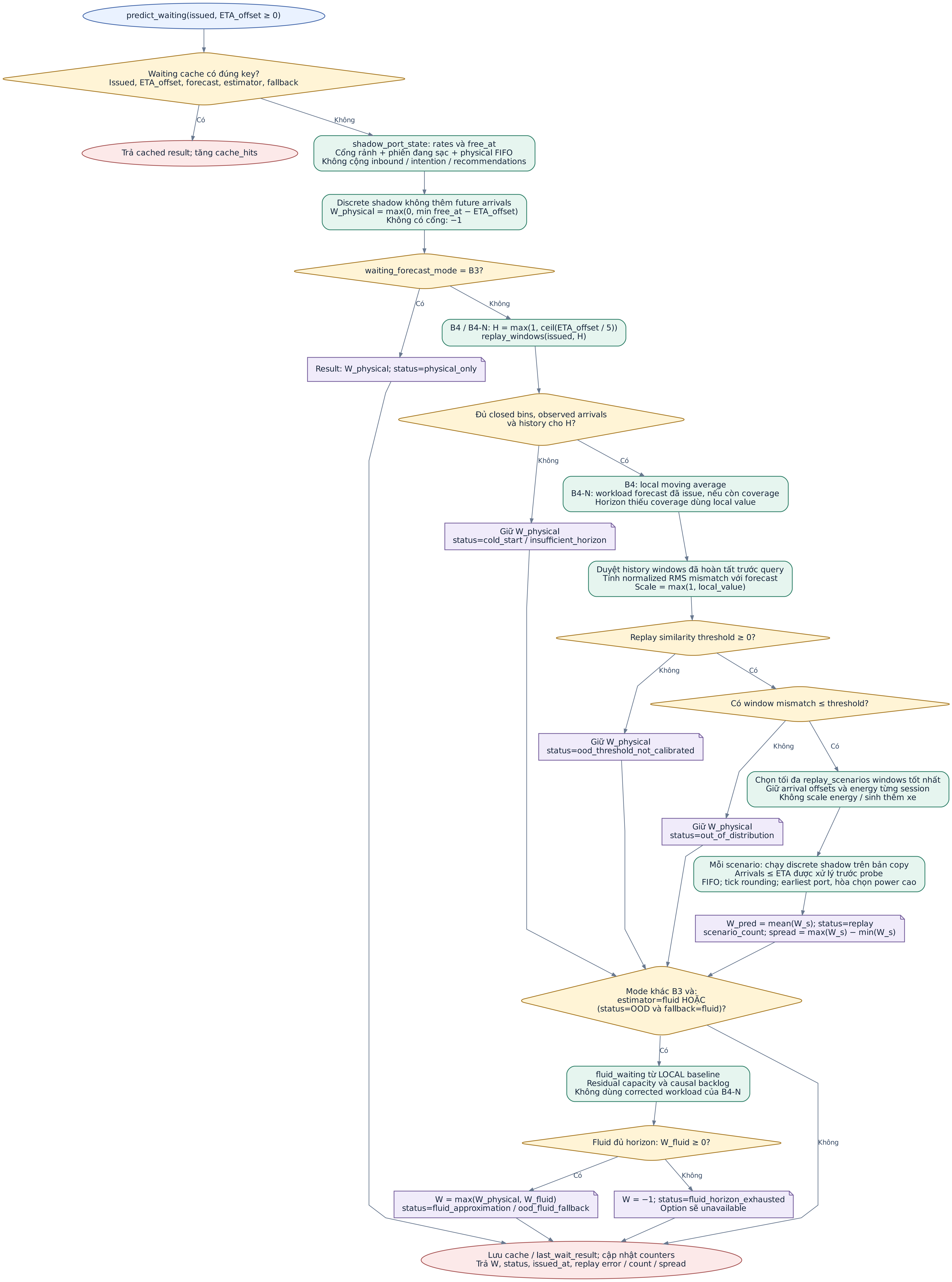
03 · Feasible candidates và thông tin tại ETA


build_candidates(EV) tại vị trí / SOC hiện tại
Reset candidate arrays
Duyệt station theo index
Còn station?
Hết
Có
Không: bỏ trạm
Sort candidates theo ETA
ALL_FEASIBLE: giữ tất cả
TOP_K: giữ tối đa max_candidates
Compatible và có installed ports?
Có
Không
route_forecast trên road graph
D_mét, T_phút; ETA = epoch + T
Snapshot hoặc nominal speed
Không
Có feasible candidate?
Không
Có
Trạm tiếp
State=deferred nếu chưa deferred
Unavailable: no_feasible_candidate
E_travel = c × D_km
E_arrival = E_current − E_travel
Target SOC: E_req = max(0, B × target/100 − E_arrival)
d_nm = 60 × E_req / (eta_ref × P_ref)
Có route hợp lệ?
Có
E_current − c × D_km ≥ B × reserve_SOC / 100?
Có
Reset received_station_options
Duyệt từng candidate
Còn candidate chưa query?
Giữ station, route distance và ETA
Có
Hết
information_mode?
Có option available?
Không: bỏ option
LIMITED
LIVE
Không
Có
LIMITED: đọc advertised_waiting snapshot
slot = ceil(age + ETA_offset − epsilon)
Không đọc lại queue thật
LIVE: station.predict_waiting(epoch, ETA − epoch)
Dùng state vật lý hiện tại tại trạm
Unavailable: no_valid_station_information
Không gán unknown waiting thành 0
Gửi options hợp lệ tới ranking
Sơ đồ 04
Packet / slot / waiting hợp lệ
và waiting ≥ 0?
Có
Giữ option: [T, D_km, E_travel, W_pred]
ETA, E_req, d_nm, status, snapshot age
Replay error / count / spread

04 · Pareto và minimax normalized regret


Options hợp lệ: f_m = [T, D, E_travel, W_pred]
Mọi tiêu chí đều tối thiểu hóa
Kiểm tra criteria không âm, normalization / method
Weighted / monetary: 4 weights ≥ 0, tổng > 0
So sánh từng option với tất cả competitors
Dominated khi competitor không tệ hơn mọi tiêu chí
và tốt hơn ít nhất một; có numeric tolerance
Đánh dấu pareto=true/false
Giữ cả options dominated để audit
normalization_mode?
feasible
pareto
feasible (mặc định): min/max
trên mọi options có thông tin hợp lệ
pareto (ablation): min/max
chỉ trên Pareto set
l_j = min f_j; u_j = max f_j
Range ≤ epsilon: r_mj = 0
Ngược lại: r_mj = (f_mj − l_j) / (u_j − l_j)
Ý nghĩa
Min/max thay đổi theo candidate set
Không phải weights được train
Minimax từng EV không tối ưu tổng waiting thành phố
recommendation_method?
Chính
B1 / B2
Đối chứng khác
minimax: R_m = max_j r_mj
Eligible = Pareto set
nearest: score = D_km
eta: score = T_phút
Eligible = mọi valid options
time_wait: score = T + W
weighted_sum: score = sum alpha_j × r_mj
monetary: score = sum alpha_j × f_mj
Eligible = Pareto set
Chọn score nhỏ nhất
Tolerance score = 1e−10
Nếu hòa: minimax / weighted / time_wait / monetary
chọn T+W nhỏ nhất, rồi station.index nhỏ nhất
Nearest / eta: hòa thì station.index nhỏ nhất
Đánh dấu winner, alternative ranks
Lưu Pareto flags, regrets, score_method
Tăng recommendation_version
Lưu recommendation và candidate rows
Chưa đổi destination / queue / inbound

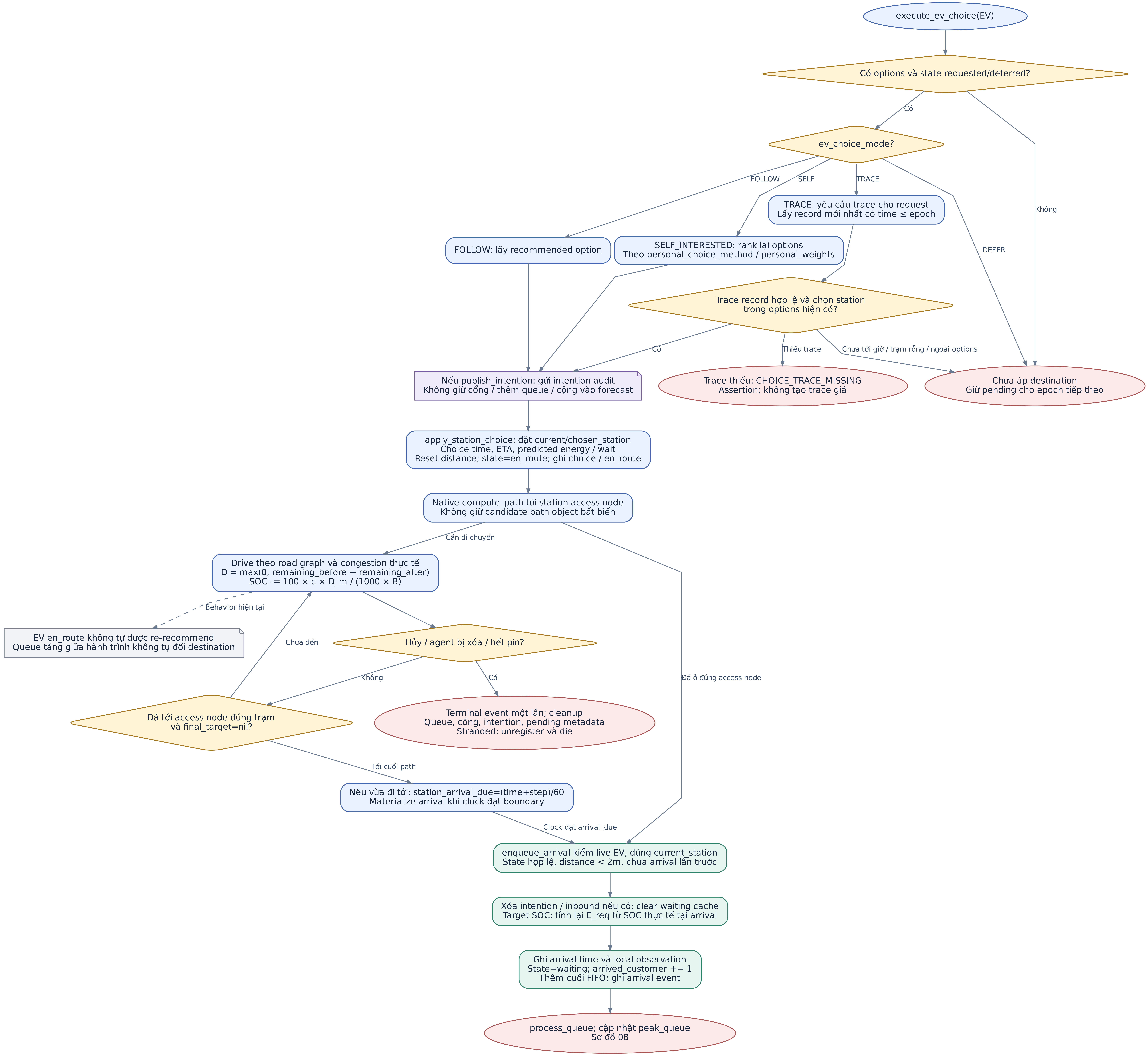
05 · Waiting prediction: B3, B4, B4-N và fallback


predict_waiting(issued, ETA_offset ≥ 0)
Waiting cache có đúng key?
Issued, ETA_offset, forecast, estimator, fallback
Có
Trả cached result; tăng cache_hits
Không
shadow_port_state: rates và free_at
Cổng rảnh + phiên đang sạc + physical FIFO
Không cộng inbound / intention / recommendations
Discrete shadow không thêm future arrivals
W_physical = max(0, min free_at − ETA_offset)
Không có cổng: −1
waiting_forecast_mode = B3?
Có
Result: W_physical; status=physical_only
Không
B4 / B4-N: H = max(1, ceil(ETA_offset / 5))
replay_windows(issued, H)
Đủ closed bins, observed arrivals
và history cho H?
Không
Giữ W_physical
status=cold_start / insufficient_horizon
Có
B4: local moving average
B4-N: workload forecast đã issue, nếu còn coverage
Horizon thiếu coverage dùng local value
Duyệt history windows đã hoàn tất trước query
Tính normalized RMS mismatch với forecast
Scale = max(1, local_value)
Replay similarity threshold ≥ 0?
Không
Giữ W_physical
status=ood_threshold_not_calibrated
Có
Có window mismatch ≤ threshold?
Không
Giữ W_physical
status=out_of_distribution
Có
Chọn tối đa replay_scenarios windows tốt nhất
Giữ arrival offsets và energy từng session
Không scale energy / sinh thêm xe
Mỗi scenario: chạy discrete shadow trên bản copy
Arrivals ≤ ETA được xử lý trước probe
FIFO; tick rounding; earliest port, hòa chọn power cao
W_pred = mean(W_s); status=replay
scenario_count; spread = max(W_s) − min(W_s)
Mode khác B3 và:
estimator=fluid HOẶC
(status=OOD và fallback=fluid)?
Có
fluid_waiting từ LOCAL baseline
Residual capacity và causal backlog
Không dùng corrected workload của B4-N
Fluid đủ horizon: W_fluid ≥ 0?
Có
W = max(W_physical, W_fluid)
status=fluid_approximation / ood_fluid_fallback
Không
W = −1; status=fluid_horizon_exhausted
Option sẽ unavailable
Không
Lưu cache / last_wait_result; cập nhật counters
Trả W, status, issued_at, replay error / count / spread

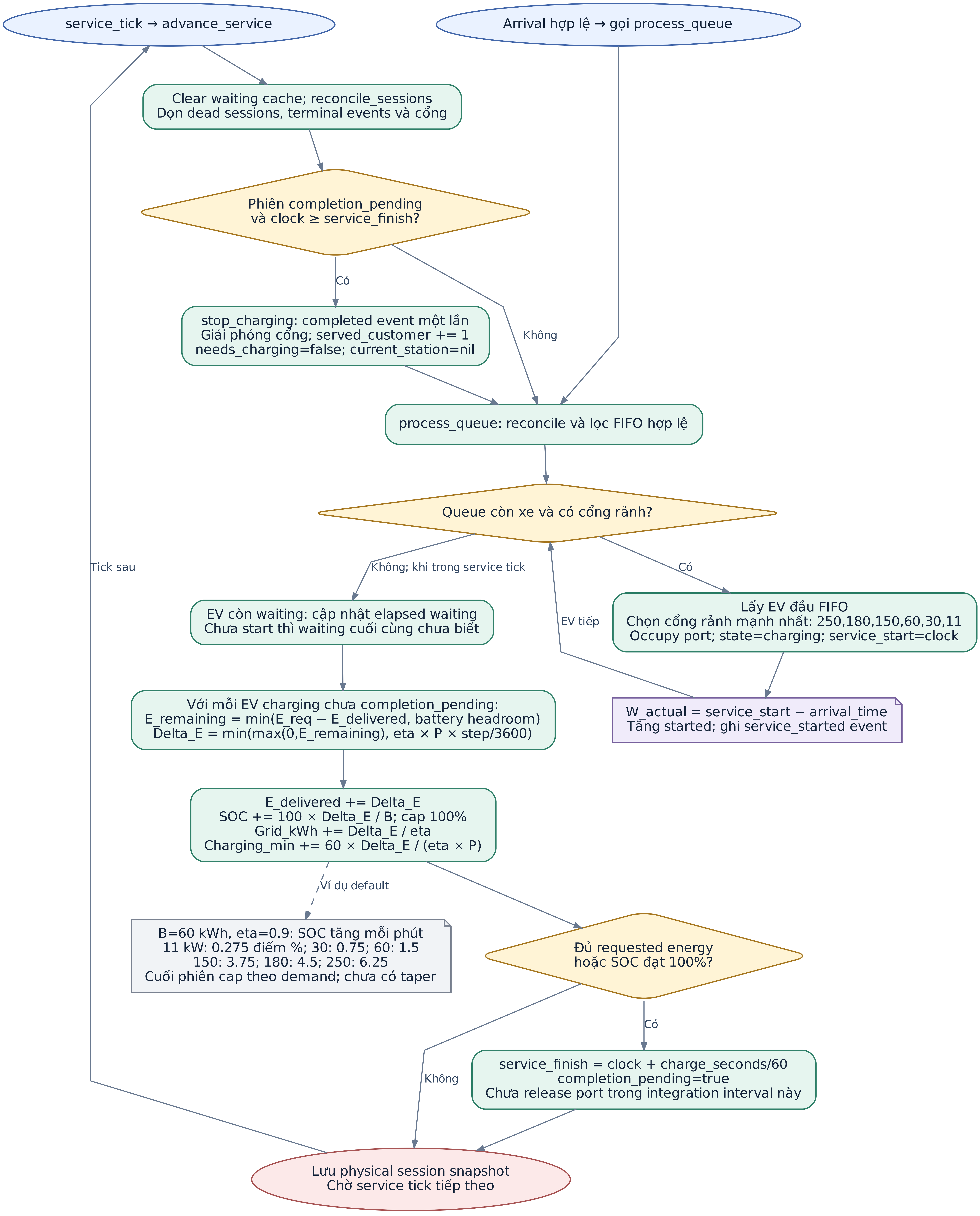
06 · Station-local history, phát forecast và ridge online

Actual arrival tại station
observe_arrival(at, E_req_actual)
Station tới kỳ phát forecast (bin 5 phút)
Packet cũ đã được delivery barrier xử lý
Lưu (at, energy)
Y_bin += 60 × energy / (eta_ref × P_ref)
Bin vắng có workload = 0
Dữ liệu tại kỳ phát sau
mature_forecasts: chọn labels
có target_bin < closed bin index
Lấy actual workload đã quan sát
Score local / corrected forecasts đã phát trước đó
B4-N và correction_enabled?
Có
Không
Mỗi horizon: khởi tạo A=lambda I, b=0 nếu cần
Dùng phi và baseline đã lưu lúc issue
y = (actual − baseline) / 30
A += phi phi^{T}; b += phi y; count += 1
Bỏ labels đã trưởng thành khỏi pending list
Cắt observation history theo retention
576 bins × 5 phút ≈ 48 giờ
local_value = mean của tối đa 12 closed bins
Chưa có bin đóng: 0
V1 dùng cùng mean cho các horizons
Duyệt horizon h = 0 ... 23
phi = [1, neighbor_mean/30, (neighbor−local)/30,
mean_packet_age_bins, missing_fraction, h/24]
Chỉ đọc packets đã nhận và còn phủ horizon
Giới hạn cài đặt
Capacity có trong packet nhưng chưa vào phi
Ridge học workload correction, không học weights cost
Correction mặc định tắt; B4 replay threshold mặc định −1
B4-N, enabled, có model
và count ≥ max(50, 5p), p=6?
Không
Có
corrected = local_value
Giải A w = b bằng Gaussian elimination
corrected = max(0, local_value + 30 × w^{T}phi)
Lưu issued forecast và pending label
Issued_at, target bin, horizon, phi, local, corrected
Có
Còn horizon?
Không
Clear waiting_cache và replay_cache
Forecast mode B4-N?
Có
Không
Gửi neighbor packet: LOCAL workload vector
Residual capacity, unit, issued/deliver timestamps
Degree=3 trước đối xứng; không raw EV queue
Information mode LIMITED?
Có
Không
Tính waiting curve offsets 0 ... 120 phút
Qua predict_waiting; giữ statuses và issued_at
Forecast sẵn cho queries / epochs tiếp theo
Ghi forecast và communication diagnostics

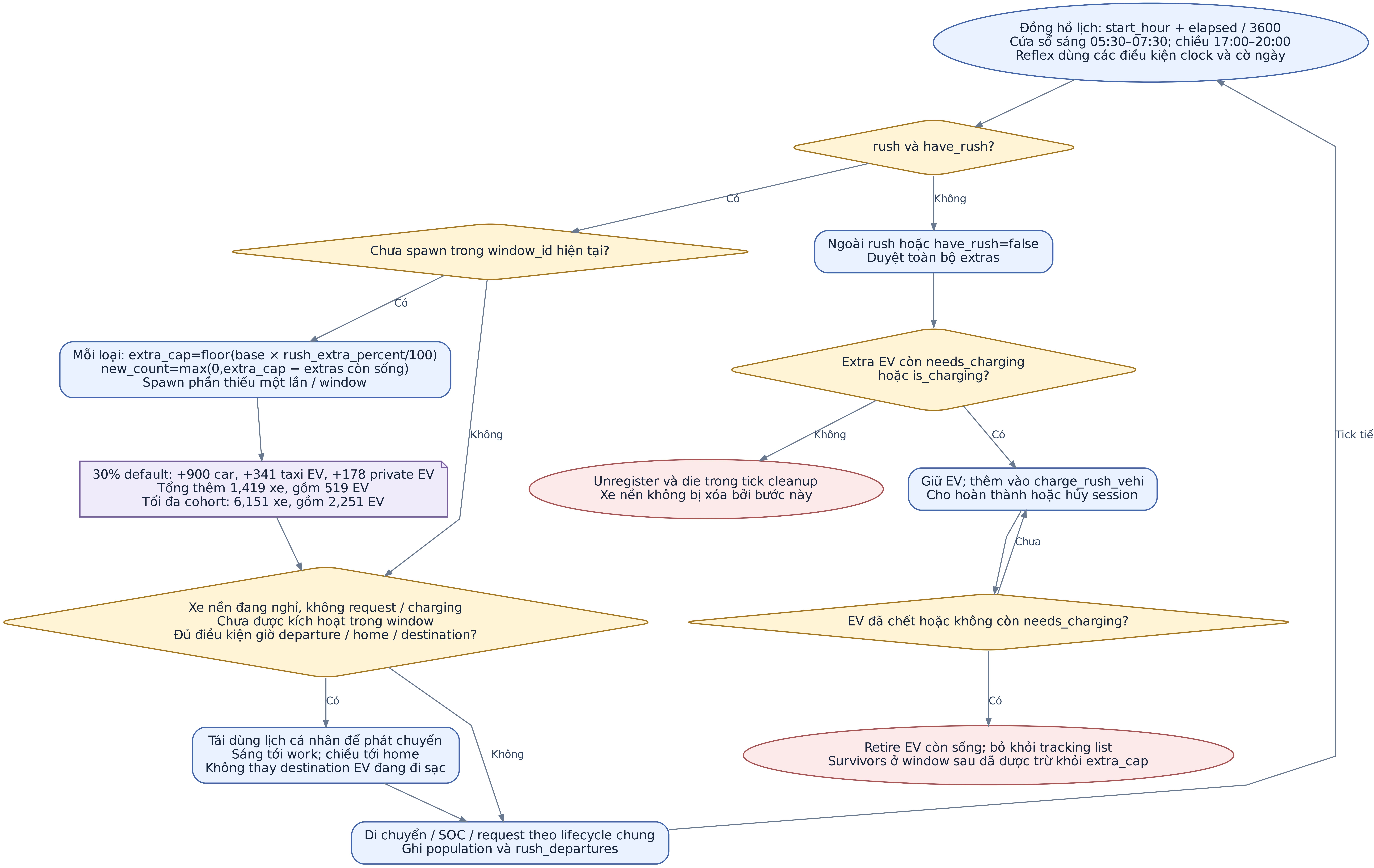
07 · EVChoice, hành trình và actual arrival


execute_ev_choice(EV)
Có options và state requested/deferred?
Có
Không
ev_choice_mode?
FOLLOW
SELF
TRACE
DEFER
TRACE: yêu cầu trace cho request
Lấy record mới nhất có time ≤ epoch
FOLLOW: lấy recommended option
SELF_INTERESTED: rank lại options
Theo personal_choice_method / personal_weights
Trace record hợp lệ và chọn station
trong options hiện có?
Có
Thiếu trace
Chưa tới giờ / trạm rỗng / ngoài options
Nếu publish_intention: gửi intention audit
Không giữ cổng / thêm queue / cộng vào forecast
Trace thiếu: CHOICE_TRACE_MISSING
Assertion; không tạo trace giả
Chưa áp destination
Giữ pending cho epoch tiếp theo
apply_station_choice: đặt current/chosen_station
Choice time, ETA, predicted energy / wait
Reset distance; state=en_route; ghi choice / en_route
Native compute_path tới station access node
Không giữ candidate path object bất biến
Cần di chuyển
Drive theo road graph và congestion thực tế
D = max(0, remaining_before − remaining_after)
SOC -= 100 × c × D_m / (1000 × B)
Behavior hiện tại
EV en_route không tự được re-recommend
Queue tăng giữa hành trình không tự đổi destination
Chưa đến
Hủy / agent bị xóa / hết pin?
Không
Có
Đã ở đúng access node
Đã tới access node đúng trạm
và final_target=nil?
Terminal event một lần; cleanup
Queue, cổng, intention, pending metadata
Stranded: unregister và die
Tới cuối path
Nếu vừa đi tới: station_arrival_due=(time+step)/60
Materialize arrival khi clock đạt boundary
Clock đạt arrival_due
enqueue_arrival kiểm live EV, đúng current_station
State hợp lệ, distance < 2m, chưa arrival lần trước
Xóa intention / inbound nếu có; clear waiting cache
Target SOC: tính lại E_req từ SOC thực tế tại arrival
Ghi arrival time và local observation
State=waiting; arrived_customer += 1
Thêm cuối FIFO; ghi arrival event
process_queue; cập nhật peak_queue
Sơ đồ 08

08 · Physical FIFO, cấp cổng và tích phân năng lượng


service_tick → advance_service
Arrival hợp lệ → gọi process_queue
Clear waiting cache; reconcile_sessions
Dọn dead sessions, terminal events và cổng
Phiên completion_pending
và clock ≥ service_finish?
Có
stop_charging: completed event một lần
Giải phóng cổng; served_customer += 1
needs_charging=false; current_station=nil
Không
process_queue: reconcile và lọc FIFO hợp lệ
Queue còn xe và có cổng rảnh?
Tick sau
Không; khi trong service tick
Có
EV còn waiting: cập nhật elapsed waiting
Chưa start thì waiting cuối cùng chưa biết
EV tiếp
Lấy EV đầu FIFO
Chọn cổng rảnh mạnh nhất: 250,180,150,60,30,11
Occupy port; state=charging; service_start=clock
Với mỗi EV charging chưa completion_pending:
E_remaining = min(E_req − E_delivered, battery headroom)
Delta_E = min(max(0,E_remaining), eta × P × step/3600)
W_actual = service_start − arrival_time
Tăng started; ghi service_started event
E_delivered += Delta_E
SOC += 100 × Delta_E / B; cap 100%
Grid_kWh += Delta_E / eta
Charging_min += 60 × Delta_E / (eta × P)
Ví dụ default
B=60 kWh, eta=0.9: SOC tăng mỗi phút
11 kW: 0.275 điểm %; 30: 0.75; 60: 1.5
150: 3.75; 180: 4.5; 250: 6.25
Cuối phiên cap theo demand; chưa có taper
Đủ requested energy
hoặc SOC đạt 100%?
Không
Có
service_finish = clock + charge_seconds/60
completion_pending=true
Chưa release port trong integration interval này
Lưu physical session snapshot
Chờ service tick tiếp theo

09 · Giờ cao điểm: tăng hoạt động và thêm 30% xe


Đồng hồ lịch: start_hour + elapsed / 3600
Cửa sổ sáng 05:30–07:30; chiều 17:00–20:00
Reflex dùng các điều kiện clock và cờ ngày
rush và have_rush?
Có
Không
Chưa spawn trong window_id hiện tại?
Ngoài rush hoặc have_rush=false
Duyệt toàn bộ extras
Có
Mỗi loại: extra_cap=floor(base × rush_extra_percent/100)
new_count=max(0,extra_cap − extras còn sống)
Spawn phần thiếu một lần / window
Extra EV còn needs_charging
hoặc is_charging?
Không
Không
Có
Tick tiếp
30% default: +900 car, +341 taxi EV, +178 private EV
Tổng thêm 1,419 xe, gồm 519 EV
Tối đa cohort: 6,151 xe, gồm 2,251 EV
Unregister và die trong tick cleanup
Xe nền không bị xóa bởi bước này
Giữ EV; thêm vào charge_rush_vehi
Cho hoàn thành hoặc hủy session
Chưa
Xe nền đang nghỉ, không request / charging
Chưa được kích hoạt trong window
Đủ điều kiện giờ departure / home / destination?
EV đã chết hoặc không còn needs_charging?
Có
Có
Không
Tái dùng lịch cá nhân để phát chuyến
Sáng tới work; chiều tới home
Không thay destination EV đang đi sạc
Retire EV còn sống; bỏ khỏi tracking list
Survivors ở window sau đã được trừ khỏi extra_cap
Di chuyển / SOC / request theo lifecycle chung
Ghi population và rush_departures

10 · Ideal coordinated assignment — benchmark riêng

coordinate_batch
Assert runtime=IDEAL_COORDINATED_ASSIGNMENT
refresh_inbound: ETA từ remaining committed route
Lấy requested/deferred EVs; build feasible candidates
Batch có EV với candidate hợp lệ?
Không
Có
Không solve; chờ epoch sau
Đóng băng snapshot edges, station capacity, inbound
Horizon phủ max ETA + 120 phút tail
Demand d_nm / reference units; cost T hoặc time_energy
A_mh = inbound + sum d_nm × x_nm
q_mh = A_mh + max(0,q_prev − C_mh)
J_theta = sum c_nm x_nm + (Delta/d_ref)sum q
+ theta sum x_nm ln x_nm; row sum x=1
assignment_policy?
nearest
proposed
proposed: prepare_solver
Epigraph Q, inequality duals, equality dual copies
tau=sigma=0.99 / norm estimate
nearest hard-assignment baseline
Đặt x theo road distance; evaluate / project; z=xp
Bỏ qua proposed PDHG / rounding / repair
Một iteration đồng bộ:
Trao đổi xbar → update duals → entropy prox x
Clamp Q → extrapolate bar=2new−old
Tới kỳ check (20 iterations)?
Có
Chưa
Có
Project row simplex để lấy xp khả thi
Recompute causal profile; objective / LB / gap
Primal residual và consensus residual
Residual ≤ 1e−6; consensus ≤ 1e−6
relative gap ≤ 1e−7?
Có
Không
Còn iteration budget?
Default 20,000
Không
solver_status=converged
solver_status=timeout
Vẫn recovery từ projected xp; không gọi tối ưu
recover_integer: project_assignment
Tạo components theo shared candidate graph
Đại diện component = station index nhỏ nhất
GKPS dependent rounding, RNG riêng
Even cycle / forest path, alternating +/-
Mỗi bước giảm fractional edges; mỗi EV chọn một trạm
Exact repair: xét one-EV relocation
Top five trước, rồi mọi moves còn lại
Exact delta < −1e−6 thì accept; lặp đến hết improving move
Integer UB không tăng sau repair; LB ≤ UB
Lưu status, bounds, residual, x/xp/z và RNG audit
Phạm vi kết luận
commit_assignment chỉ dùng final z=1
Ghi inbound workload / ETA / EV metadata
State assigned → en_route; đặt destination / path
Certificate: frozen surrogate snapshot
Repair: one-exchange local optimum, không global optimum
Không dùng benchmark này chứng nhận recommendation
Actual arrival xóa inbound trước enqueue
Dùng chung physical FIFO và charging
Sơ đồ 07–08